Okul No: 23011048

Ad: Onur

Soyad: Akyar

Ders Adı: Bilgisayar Bilimlerine Giriş (BLM1011)

Grup Numarası: 2

Ödev Numarası: 5 (Proje)

E-Posta: onur.akyar@std.yildiz.edu.tr

Proje Dönem Ödevi | TRİVERSİ

```c
#include<stdio.h>
#define N 25
int  boyut;

//etrafını kontrol edip renkleri boyamak icin ve daha anlasilir gözükmesi icin fonksiyon kullanıyoruz.
void controlfunc(int i,int j,char matris[N][N]){
    int found,tempsutun,tempsatir,isvalid;
    char temp;

    //siradaki rengi ve kullanıcının bize girdiği i ve j leri tutuyoruz.
    //i ve j ler degistikten sonra tuttugumuz orijinal i ve j leri geri atayacagız.
    temp=matris[i][j];
    tempsatir=i;
    tempsutun=j;
    found=0;
    isvalid=0;

    //matrisin etrafına 1 den boyuta kadar numaralari yazdiriyoruz oyuncu daha rahat sayi girebilmesi icin.
    printf("  ");
    for(i=1;i<=boyut;i++){
        printf("%2d",i);
    }
    printf("\n");
    //matrisin boyanmamış halini her seferinde yazdırıyoruz.
    for(i=0;i<boyut;i++){
        printf("%2d",i+1);
        for(j=0;j<boyut;j++){
            printf("%2c",matris[i+1][j+1]);
        }
        printf("\n");
    }
    i=tempsatir;
    j=tempsutun;

     //üst için kontrol yapıyoruz.
    while(i>0 && matris[i-1][j]!='*' && temp!=matris[i-1][j]){
        i--;
        found=1;
    }
    if(temp==matris[i-1][j] && found==1){ //temp ile matris esitse ve öncesinde while'a girip found=1 ise boyama islemi yapıyoruz.
        isvalid=1;
        while(i<tempsatir){
            matris[i][j]=temp;
            i++;
        }
    }
    found=0;
    i=tempsatir;
```

-Kodun daha anlaşılır ve temiz olması ve ayrıyeten üst-alt-sağ… gibi kontrolleri her taş koyulduğunda yapacağımız için fonksiyon kullanıldı. Fonksiyon içerisinde “yorum satırları” ile yaptığımız kontroller daha anlaşılır hale geldi.

```c
    //sol yukarı çarpraz için kontrol yapıyoruz.
    while(i>0 && j>0 && matris[i-1][j-1]!='*' && temp!=matris[i-1][j-1]){
        j--;
        i--;
        found=1;
    }
    if(temp==matris[i-1][j-1] && found==1){
        isvalid=1;
        while(j<tempsutun /*&& i<tempsatir*/){
            matris[i][j]=temp;
            j++;
            i++;
        }
    }
    found=0;
    i=tempsatir;
    j=tempsutun;

    //matrisde boyama islemi olduysa matrisi tekrar yazdiriyoruz.
    if(isvalid==1){//isvali==1 matrisin boyandigini ya da boyanmadigini gösteriyor.
      printf("\n");
      printf("%c rengi taslari boyadi.",temp);
      printf("\n");
      printf("  ");
    for(i=1;i<=boyut;i++){
        printf("%2d",i);
    }
    printf("\n");
    for(i=0;i<boyut;i++){
        printf("%2d",i+1);
        for(j=0;j<boyut;j++){
            printf("%2c",matris[i+1][j+1]);
        }
        printf("\n");
        }

    }
}
```

Kontrolleri tamamladıktan sonra eğer boyama işlemi olduysa oyun tahtasının boyanmış hali ayrıyeten yazdırıldı.

```c
int main(){
    int i,j,counter=0,k,l,dogru=0,K=0,S=0,M=0;
    char matris[N][N];
    printf("Oynamak istediginiz oyun tahtasinin boyutunu giriniz(1-23 arasinda):\n");
    scanf("%d",&boyut);
    for(i=0;i<N;i++){//matrisimi * ile dolduruyorum.
        for(j=0;j<N;j++){
            matris[i][j]='*';
        }
    }
    printf("╔═══════════════════╗\n");
    printf("║        TRIVERSI        ╖\n");
    printf("╚═══════════════════╝\n");

    //oyun tahtasi tek boyut ise oyun kirmizi ile otomatik basliyor.
    if(boyut%2==1){
        i=boyut/2;
        j=boyut/2;
        matris[i+1][j+1]='K';
    }else{
        //degilse kirmizi oyuncu oyun tahtasinin ortasına en yakin yeri secene kadar secim sunulur.
        k=boyut/2;
        l=boyut/2+1;
        while(dogru==0){
        printf("(%d)(%d),(%d)(%d),(%d)(%d),(%d)(%d) koordinatlarindan birini giriniz:",k,k,k,l,l,k,l,l);
        scanf("%d %d",&i,&j);
        if(i<=l && i>=k && j<=l && j>=k){
            matris[i][j]='K';
            dogru=1;
        }
        }
    }
```

Oyun 1.oyuncu(kırmızı) ile oyun tahtasının ortasına veya ortasına en yakın yere koyması ile başlar. Oyun tahtası tek sayı ise kırmızı taş otomatik olarak ortaya yerleştirilir.Eğer oyun tahtası çift sayı ise oyuncuya girebileceği koordinatlar sunulur ve birini seçene kadar koordinatlar sunulur.

```c
//etrafında tas var mi kontrolunu yaparken matris disina tasmamak icin matrisin etrafına * cercevesi yapıyoruz.
for(j=0;j<=boyut;j++){
    matris[0][j]='*';
    matris[boyut+1][j]='*';
}
for(i=0;i<=boyut;i++){
    matris[i][0]='*';
    matris[i][boyut+1]='*';
}
```

Oyuncu taşı sınır kenarlara koyarsa kontrol sırasında sorun çıkıp matris dışına taşacağımız için matrisin etrafına ‘*’ dan oluşan bir çerçeve oluşturuldu. Böylece matris dışına taşma sorunu ortadan kaldırıldı.

```
Oynamak istediginiz oyun tahtasinin boyutunu giriniz(1-23 arasinda):
8

╔═══════════╗
╚═ TRIVERSI ═╝

(4)(4),(4)(5),(5)(4),(5)(5) koordinatlarindan birini giriniz:2 3
(4)(4),(4)(5),(5)(4),(5)(5) koordinatlarindan birini giriniz:5 4
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * * K * * * *
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

2.oyuncunun(Sari) sirasi:5 5
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * * K S * * *
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

3.oyuncunun(Mavi) sirasi:5 3
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * M K S * * *
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *
```

Çift sayıya sahip bir oyun tahtasında kırmızı oyuncuya sunulan koordinatları ve oyuncu geçersiz koordinat girdiğinde tekrar sunulduğunu gösteren bir analiz örneği eklemek istedim.

```
1.oyuncunun(Kirmizi) sirasi:5 6
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * M K S K * *
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

K rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * M K K K * *
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

2.oyuncunun(Sari) sirasi:5 7
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * M K K K S *
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

3.oyuncunun(Mavi) sirasi:5 8
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * M K K K S M
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

M rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5 6 7 8
 1 * * * * * * * *
 2 * * * * * * * *
 3 * * * * * * * *
 4 * * * * * * * *
 5 * * M M M M M M
 6 * * * * * * * *
 7 * * * * * * * *
 8 * * * * * * * *

1.oyuncunun(Kirmizi) sirasi:
```

Bu şekilde oyunu devam ettiğini de göstermek istedim.

```c
//oyun tahtasinin göz sayisinin bir eksigi kadar oyun devam eder.En basta kirmizi oyuncu ilk tası koymustu.
while(counter<boyut*boyut-1){

    //oyuncular icin kontroller yapilir ve fonksiyon cagirilarak kontrol etme islemleri baslar.
    if(counter<boyut*boyut-1){
    printf("2.oyuncunun(Sari) sirasi:");
    scanf("%d %d",&i,&j);
    //matrisin sinir boyutlarini kontrol ediyoruz ve oyuncunu sectigi koordinatda baska tas var ise gecersiz hamle oluyor.
    if(matris[i][j]=='*' && i>0 && j>0 && i<=boyut && j<=boyut){
        //oyuncunun sectigi koordinatlarda 8 komsuda baska tas var mi diye kontrol ediyoruz.Yok ise gecersiz hamle oluyor.
    if(matris[i-1][j]!='*' || matris[i][j+1]!='*' || matris[i+1][j]!='*' || matris[i][j-1]!='*' || matris[i-1][j+1]!='*' || matris[i+1][j+1]!='*' || matris[i+1][j-1]!='*' || matris[i-1][j-1]!='*'){
            matris[i][j]='S';
            controlfunc(i,j,matris);
            printf("\n");
            counter++;
        }else printf("Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.\n");
    }else printf("Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.\n");
    }

    //sira 3.oyuncuya geciyor.
    if(counter<boyut*boyut-1){
    printf("3.oyuncunun(Mavi) sirasi:");
    scanf("%d %d",&i,&j);
    if(matris[i][j]=='*' && i>0 && j>0 && i<=boyut && j<=boyut){
    if(matris[i-1][j]!='*' || matris[i][j+1]!='*' || matris[i+1][j]!='*' || matris[i][j-1]!='*' || matris[i-1][j+1]!='*' || matris[i+1][j+1]!='*' || matris[i+1][j-1]!='*' || matris[i-1][j-1]!='*'){
            matris[i][j]='M';
            controlfunc(i,j,matris);
            printf("\n");
            counter++;
        }else printf("Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.\n");
    }else printf("Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.\n");
    }

    //sira 1.oyuncuya gecerek oyun basa donuyor ve tum gozler dolana kadar bu sekilde devam ediyor.
    if(counter<boyut*boyut-1){
    printf("1.oyuncunun(Kirmizi) sirasi:");
    scanf("%d %d",&i,&j);
    if(matris[i][j]=='*' && i>0 && j>0 && i<=boyut && j<=boyut){
    if(matris[i-1][j]!='*' || matris[i][j+1]!='*' || matris[i+1][j]!='*' || matris[i][j-1]!='*' || matris[i-1][j+1]!='*' || matris[i+1][j+1]!='*' || matris[i+1][j-1]!='*' || matris[i-1][j-1]!='*'){
            matris[i][j]='K';
            controlfunc(i,j,matris);
            printf("\n");
            counter++;
        }else printf("Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.\n");
    }else printf("Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.\n");
    }
}
```

Kırmızı oyuncu ilk taşı koyduktan sonra oyun sırasıyla 2., 3. 1. Şeklinde devam eder ve oyuncunun girdiği koordinatlar geçersiz mi diye kontrol edilir.Geçerli koordinat ise fonksiyon çağırılarak kontroller yapılır. Eğer geçersiz ise sıra diğer oyuncuya geçer.

```
Oynamak istediğiniz oyun tahtasının boyutunu giriniz(1-23 arasında):
5
TRIVERSI
  1 2 3 4 5
1 * * * * *
2 * * * * *
3 * * K * *
4 * * * * *
5 * * * * *

2.oyuncunun(Sarı) sırası:2 2
  1 2 3 4 5
1 * * * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * * *
5 * * * * *

3.oyuncunun(Mavi) sırası:1 1
  1 2 3 4 5
1 M * * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * * *
5 * * * * *

1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:4 4
  1 2 3 4 5
1 M * * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 * * * * *

2.oyuncunun(Sarı) sırası:1 2
  1 2 3 4 5
1 M S * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 * * * * *

3.oyuncunun(Mavi) sırası:1 1
Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.
1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:5 4
  1 2 3 4 5
1 M S * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 * * * K *

2.oyuncunun(Sarı) sırası:5 3
  1 2 3 4 5
1 M S * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 * * S K *

3.oyuncunun(Mavi) sırası:6 6
Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.
1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:1 5
Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.
```

Oyun Fotoğrafları ve Açıklamaları

1.Oyun 1.oyuncu(kırmızı) ile oyun tahtasının ortasından başlar. Oyuncu (1,1) (3,2) şeklinde koordinatları girer. Aynı zamanda burada oyuncunun girebileceği geçersiz koordinatları da gösterdim. Eğer bir oyuncunun geçerli hamlesi yoksa sıra diğer oyuncuya geçer.

```
2.oyuncunun(Sarı) sırası:5 2
  1 2 3 4 5
1 M S * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 * S S K *

3.oyuncunun(Mavi) sırası:5 1
  1 2 3 4 5
1 M S * * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 M S S K *

1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:1 3
  1 2 3 4 5
1 M S K * *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 M S S K *

2.oyuncunun(Sarı) sırası:1 4
  1 2 3 4 5
1 M S K S *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 M S S K *

S rengi taslari boyadi.
  1 2 3 4 5
1 M S S S *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 M S S K *

3.oyuncunun(Mavi) sırası:5 5
  1 2 3 4 5
1 M S S S *
2 * S * * *
3 * * K * *
4 * * * K *
5 M S S K M

M rengi taslari boyadi.
  1 2 3 4 5
1 M S S S *
2 * M * * *
3 * * M * *
4 * * * M *
5 M M M M M
```

2.Oyun sırasıyla devam ediyor ve burada M rengi için hem satırı hem çarprazdaki taşları aynı anda boyadığı güzel bir örnek koydum.

```
1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:1 3
Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.
2.oyuncunun(Sarı) sırası:3 1
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 * M * * *
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

S rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 * S * * *
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

3.oyuncunun(Mavi) sırası:1 2
Gecersiz hamle.Hamle sirasi siradaki oyuncuda.
1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:2 1
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K S * * *
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

2.oyuncunun(Sarı) sırası:2 3
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K S S * *
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

3.oyuncunun(Mavi) sırası:2 4
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K S S M *
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:2 5
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K S S M K
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

K rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K K K K K
 3 S * M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M
```

3.Oyuncunun girebileceği geçersiz koordinatları denedim ve oyunu sırasıyla oynadım.

4.

```
2.oyuncunun(Sarı) sırası:3 2
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K K K K K
 3 S S M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

S rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M S S S *
 2 K S S K K
 3 S S M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

3.oyuncunun(Mavi) sırası:1 5
   1 2 3 4 5
 1 M S S S M
 2 K S S K K
 3 S S M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

M rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K S S M K
 3 S S M * *
 4 * * * M *
 5 M M M M M

1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:4 1
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K S S M K
 3 S S M * *
 4 K * * M *
 5 M M M M M

K rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K S S M K
 3 K S M * *
 4 K * * M *
 5 M M M M M

2.oyuncunun(Sarı) sırası:3 5
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K S S M K
 3 K S M * S
 4 K * * M *
 5 M M M M M
```

5.

```
3.oyuncunun(Mavi) sırası:4 2
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K S S M K
 3 K S M * S
 4 K M * M *
 5 M M M M M

M rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M S M K
 3 K M M * S
 4 K M * M *
 5 M M M M M

1.oyuncunun(Kırmızı) sırası:3 4
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M S M K
 3 K M M K S
 4 K M * M *
 5 M M M M M

K rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M S M K
 3 K K K K S
 4 K M * M *
 5 M M M M M

2.oyuncunun(Sarı) sırası:4 5
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M S M K
 3 K K K K S
 4 K M * M S
 5 M M M M M

S rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M S M K
 3 K K K S S
 4 K M * M S
 5 M M M M M
```

```
3.oyuncunun(Mavi) sırası:4 3
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M S M K
 3 K K K S S
 4 K M M M S
 5 M M M M M

M rengi taslari boyadi.
   1 2 3 4 5
 1 M M M M M
 2 K M M M K
 3 K K M S S
 4 K M M M S
 5 M M M M M

 -------------
| OYUN BİTTİ |
 -------------
Kırmızı renkten 5 tane var.
Sarı renkten 3 tane var.
Mavi renkten 17 tane var.
 ----------------------------------------
 --- 🎉Kazanan oyuncu:3.OYUNCU(MAVİ)🎉 ---
 ----------------------------------------
```

6. Oyun tahtasının bütün gözleri dolduktan sonra hangi renkten kaç tane olduğunu ve kazanan oyuncuyu yazdırıldı.

Kodu açıkladığım ve analiz yaptığım video:

https://youtu.be/7CPBaDsUB3Q